

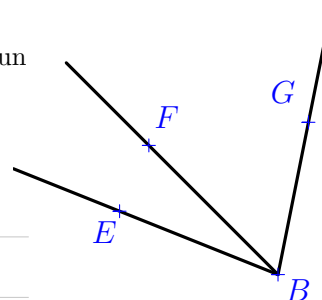
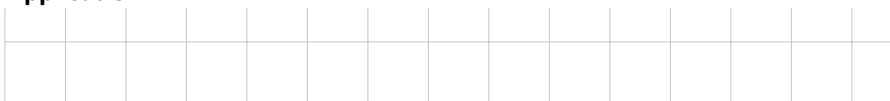
Angles et parallélisme

I. Angles adjacents

Déf.1

Deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et d'autre du côté commun.

Application 1.

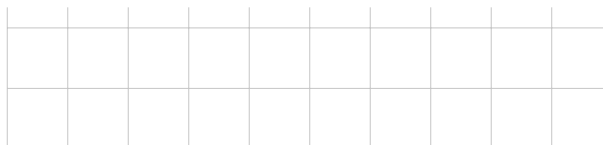
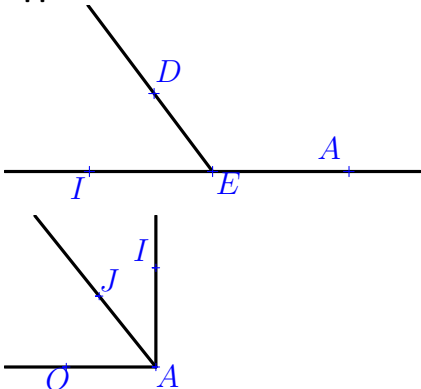


II. Angles complémentaires et supplémentaires

Déf.2

- Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90° .
- Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

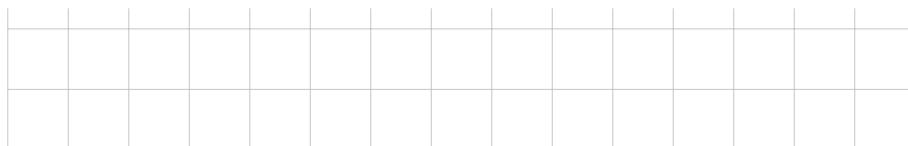
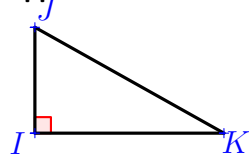
Application 2.



Propriété 1

Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires.

Application 3.

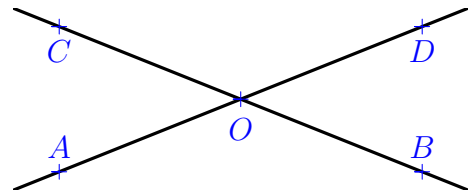


III. Angles opposés par le sommet

Déf. 3

Deux angles sont opposés par le sommet lorsque :

- Ils ont le même sommet
- Leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre



Propriété 2

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

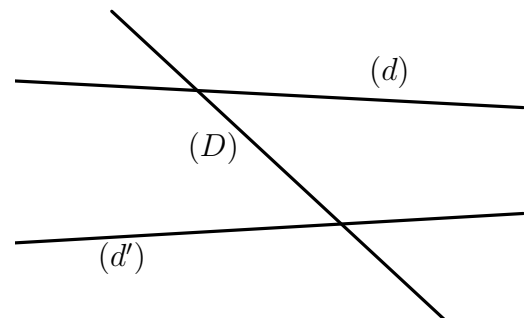


IV. Angles alternes internes et angles correspondants

IV. 1. Angles alternes internes

Déf. 4

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent deux paires d'angles alternes internes.



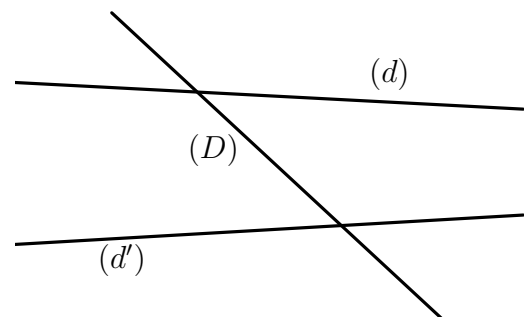
Application 4.

Sur cette figure, les angles bleus sont alternes internes ainsi que les angles rouges.

IV. 2. Angles correspondants

Déf. 5

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent quatre paires d'angles correspondants.



Application 5.

Sur la figure ci-contre, les angles bleus sont correspondants ainsi que les angles rouges, verts et noirs.

V. Droites parallèles et angles

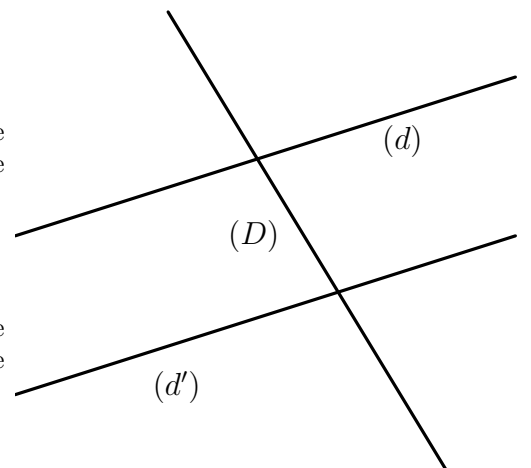
V. 1. Propriétés directes

Propriété 3

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure.

Propriété 4

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles correspondants de même mesure.



Application 6.

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles. La droite (D) est une sécante commune.

Sur la figure ci-dessus, les angles bleus sont tous de la même mesure, ainsi que les angles rouges.

V. 2. Propriétés réciproques

Propriété 5

Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Propriété 6

Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles.